

Analiza łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa na podstawie bazy danych Wide World Importers

Celem projektu było przeprowadzenie kompleksowej analizy procesów logistycznych przedsiębiorstwa z wykorzystaniem przykładowej bazy danych Wide World Importers oraz języka SQL. Analiza objęła najważniejsze obszary działalności przedsiębiorstwa związane z przepływem towarów, od procesu zaopatrzenia, poprzez gospodarkę magazynową, aż do sprzedaży i dostarczenia produktów do klientów.

WWI zajmuje się importem oraz hurtową dystrybucją różnego rodzaju produktów np. gadżetów, zabawek, artykułów biurowych i wyposażenia. Firma kupuje towary od producentów i dostawców, magazynuje je, a następnie sprzedaje swoim odbiorcom.

W pierwszej części przedstawiono strukturę wybranych tabel oraz ich znaczenie w procesach biznesowych. Następnie opracowano zestaw zapytań SQL o różnym stopniu zaawansowania, umożliwiających analizę danych operacyjnych i wspomagających podejmowanie decyzji biznesowych. W projekcie wykorzystano zarówno podstawowe instrukcje SQL, jak i bardziej zaawansowane elementy, takie jak podzapytania, wyrażenia CTE oraz funkcje okna.

Charakterystyka bazy danych

Analiza została podzielona na trzy główne moduły odpowiadające rzeczywistym procesom zachodzącym w przedsiębiorstwie:

- **Moduł zaopatrzenia (Purchasing)** - obejmujący współpracę z dostawcami, składanie zamówień zakupu oraz analizę terminowości i kompletności dostaw.
- **Moduł magazynowy (Warehouse)** - dotyczący zarządzania produktami, operacji magazynowych, kontroli stanów magazynowych oraz monitorowania warunków przechowywania produktów.
- **Moduł sprzedaży (Sales)** - obejmujący obsługę klientów, realizację zamówień, wystawianie faktur oraz analizę sprzedaży i rentowności produktów.

DOSTAWA → ZAKUP → MAGAZYN → SPRZEDAŻ → KLIENT

Moduł zakupów i dostaw (Purchasing)

Moduł odpowiada za obsługę procesu zaopatrzenia przedsiębiorstwa, czyli nabywania produktów od dostawców oraz organizację ich dostarczenia do magazynu. Jest to pierwszy etap łańcucha logistycznego, od którego rozpoczyna się przepływ towarów w przedsiębiorstwie. Przechowywane są informacje dotyczące dostawców, kategorii dostawców, zamówień zakupu, pozycji zamówień oraz transakcji związanych z rozliczeniem zakupów.

Purchasing.Suppliers

Tabela przechowuje informacje o dostawcach współpracujących z przedsiębiorstwem. Zawiera dane identyfikacyjne, kontaktowe, adresowe oraz informacje dotyczące warunków współpracy, takie jak termin płatności czy preferowana metoda dostawy. Jest podstawową tabelą wykorzystywaną w procesie składania zamówień zakupu.

	SupplierID	SupplierName	SupplierCategoryID	PrimaryContactPersonID	AlternateContactPersonID	DeliveryMethodID	DeliveryCityID	PostalCityID	SupplierReference	BankAccountName
1	1	A Datum Corporation	2	21	22	7	38171	38171	AA20384	A Datum Corporation
2	2	Contoso, Ltd.	2	23	24	9	13870	13870	B2084020	Contoso Ltd

BankAccountBranch	BankAccountCode	BankAccountNumber	BankInternationalCode	PaymentDays	InternalComments	PhoneNumber	FaxNumber	WebsiteURL
Woodgrove Bank Zionsville	356981	8575824136	25986	14	NULL	(847) 555-0100	(847) 555-0101	http://www.adatum.com
Woodgrove Bank Greenbank	358698	4587965215	25868	7	NULL	(360) 555-0100	(360) 555-0101	http://www.contoso.com

DeliveryAddressLine1	DeliveryAddressLine2	DeliveryPostalCode	DeliveryLocation	PostalAddressLine1	PostalAddressLine2	PostalPostalCode	LastEditedBy	ValidFrom	ValidTo
Suite 10	183838 Southwest Boulevard	46077	0xE6100000010CDE115F37B6F9434031276893C39055C0	PO Box 1039	Surrey	46077	1	2013-	2013-
Unit 2	2934 Night Road	98253	0xE6100000010CDA4B6430900C4840C04EFBF7AAA45EC0	PO Box 1012	Jolimont	98253	1	2013-	2013-

- **SupplierID** - Unikalny identyfikator dostawcy.
- **SupplierName** - Nazwa dostawcy.
- **SupplierCategoryID** - Kategoria dostawcy, powiązane z tabelą SupplierCategories.
- **PrimaryContactPersonID** - Główna osoba kontaktowa.
- **AlternateContactPersonID** - Zastępcza osoba kontaktowa.
- **DeliveryMethodID** - Preferowany sposób dostawy.
- **DeliveryCityID** - Miasto dostawy.
- **PostalCityID** - Miasto korespondencyjne.
- **SupplierReference** - Numer referencyjny dostawcy.
- **PaymentsDays** - Termin płatności do określonych dni.
- **PhoneNumber** - Telefon.
- **FaxNumber** - Fax.
- **DeliveryAddressLine** - Adres dostawy.
- **DeliveryPostalCode** - Kod pocztowy.
- **PostalAddressLine** - Adres korespondencyjny.
- **LastEditBay** - Oznacza który użytkownik systemu jako ostatni zmodyfikował ten rekord, powiązane z tabelą Application.People.
- **ValidFrom i ValidTo** - Służą do wersjonowania danych, dzięki temu można sprawdzić, jak dane wyglądały kilka lat temu. Czyli pełnią głównie funkcję administracyjną i służą do śledzenia zmian w bazie danych.

Purchasing.SupplierCategories

Tabela zawiera słownik kategorii dostawców. Umożliwia grupowanie dostawców według rodzaju prowadzonej działalności, co ułatwia analizę struktury bazy dostawców.

	SupplierCategoryID	SupplierCategoryName	LastEditedBy	ValidFrom	ValidTo
1	1	Other Wholesaler	1	2013-01-01 00:00:00.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999
2	2	Novelty Goods Supplier	1	2013-01-01 00:00:00.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999

- **SupplierCategoryID** - ID kategorii.
- **SupplierCategoryName** - Nazwa.

Purchasing.PurchaseOrders

Tabela przechowuje nagłówki zamówień zakupu składanych do dostawców. Każdy rekord reprezentuje jedno zamówienie wraz z datą złożenia, planowaną datą dostawy oraz informacją o dostawcy.

Przykład: PurchaseOrderID = 1, SupplierID = 2 oznacza firma wysłała zamówienie nr 1 do dostawcy nr 2.

	PurchaseOrderID	SupplierID	OrderDate	DeliveryMethodID	ContactPersonID	ExpectedDeliveryDate	SupplierReference	IsOrderFinalized	Comments	InternalComments	LastEditedBy	LastEditedWhen
1	1	2	2013-01-01	9	2	2013-01-15	B2084020	1	NULL	NULL	6	2013-01-02 07:00:00.0000
2	2	4	2013-01-01	7	2	2013-01-15	293092	1	NULL	NULL	6	2013-01-02 07:00:00.0000

- **PurchaseOrderID** - Numer zamówienia zakupu.
- **SupplierID** - Dostawca realizujący zamówienie.
- **OrderDate** - Data złożenia zamówienia.
- **DeliveryMethodID** - Sposób dostawy.
- **ContactPersonID** - Osoba kontaktowa.
- **ExpectedDeliveryDate** - Planowana data dostawy.
- **SupplierReference** - Numer zamówienia u dostawcy.
- **IsOrderFinalized** - Czy zamówienie zostało zakończone.

Purchasing.PurchaseOrderLines

Tabela zawiera szczegółowe pozycje zamówień zakupu. Każdy rekord odpowiada jednemu produktowi zamówionemu w ramach konkretnego zamówienia. Znajdują się tu informacje o ilości, cenie jednostkowej oraz liczbie rzeczywiście odebranych opakowań.

	PurchaseOrderLineID	PurchaseOrderID	StockItemID	OrderedOuters	Description	ReceivedOuters	PackageTypeID	ExpectedUnitPricePerOuter	LastReceiptDate	IsOrderLineFinalized
1	1	1	150	18	Pack of 12 action figures (variety)	18	9	5.50	2013-01-02	1
2	2	1	151	21	Pack of 12 action figures (male)	21	9	5.50	2013-01-02	1

- **PurchaseOrderLineID** - Identyfikator pozycji.
- **PurchaseOrderID** - Numer zamówienia.
- **StockItemID** - ID Produktu.
- **OrderedOuters** - Zamówiona liczba opakowań.
- **ReceivedOuters** - Otrzymana liczba opakowań.
- **Description** - Opis produktu.
- **ExpectedUnitPricePerOuter** - Cena jednego opakowania.
- **LastReceiptDate** - Data przyjęcia do magazynu.

Purchasing.SupplierTransactions

Tabela zawiera informacje o rozliczeniach finansowych z dostawcami. Rejestrowane są tutaj faktury zakupowe, kwoty netto i brutto, podatek VAT oraz informacje o saldzie i statusie rozliczenia.

	SupplierTransactionID	SupplierID	TransactionTypeID	PurchaseOrderID	PaymentMethodID	SupplierInvoiceNumber	TransactionDate	AmountExcludingTax	TaxAmount	TransactionAmount	OutstandingBalance
1	134	2	5	1	4	7290	2013-01-02	313.50	47.03	360.53	0.00
2	169	4	5	2	4	3898	2013-01-02	21732.00	3259.80	24991.80	0.00

FinalizationDate	IsFinalized	LastEditedBy	LastEditedWhen
2013-01-07	1	4	2013-01-07 09:00:00.0000000
2013-01-07	1	4	2013-01-07 09:00:00.0000000

- **SupplierTransactionID** - Identyfikator transakcji.
- **SupplierID** - Dostawca.
- **TransactionTypeID** - Typ transakcji z tabeli Application.TransactionTypes.
- **PurchaseOrderID** - Powiązane zamówienie.
- **PaymentMethodID** - Typ płatności z tabeli Application.PaymentMethods.
- **SupplierInvoiceNumber** - Numer faktury.
- **TransactionDate** - Data transakcji.
- **AmountExcludingTax** - Wartość netto.
- **TaxAmount** - Podatek Vat.
- **TransactionAmount** - Kwota brutto.
- **OutstandingBalance** - Kwota pozostała do zapłaty.
- **IsFinalized** - Czy płatność została zakończona.

Przykładowe zapytania

-- Dostawcy z terminem płatności dłuższym niż 14 dni

```
SELECT
    SupplierName,
    PaymentDays
FROM Purchasing.Suppliers
WHERE PaymentDays > 14;
```

	SupplierName	PaymentDays
1	Consolidated Messenger	30
2	Fabrikam, Inc.	30
3	Litware, Inc.	30
4	Lucerne Publishing	30
5	Northwind Electric Cars	30
6	The Phone Company	30

-- Liczba dostawców w poszczególnych kategoriach

```
SELECT
    sc.SupplierCategoryName,
    COUNT(*) AS LiczbaDostawcow -- TotalSuppliers, CountSuppliers
FROM Purchasing.Suppliers s
JOIN Purchasing.SupplierCategories sc ON s.SupplierCategoryID = sc.SupplierCategoryID
GROUP BY sc.SupplierCategoryName
```

	SupplierCategoryName	LiczbaDostawcow
1	Novelty Goods Supplier	6
2	Toy Supplier	1
3	Clothing Supplier	1
4	Packaging Supplier	1
5	Courier Services Supplier	1
6	Financial Services Supplier	1
7	Marketing Services Supplier	1
8	Insurance Services Supplier	1

-- Liczba zamówień każdego dostawcy

```
SELECT
    s.SupplierName,
    COUNT(po.PurchaseOrderID) AS LiczbaZamowien
FROM Purchasing.PurchaseOrders po
JOIN Purchasing.Suppliers s ON po.SupplierID = s.SupplierID
GROUP BY s.SupplierName
ORDER BY LiczbaZamowien DESC;
```

	SupplierName	LiczbaZamowien
1	Fabrikam, Inc.	1055
2	Litware, Inc.	985
3	Graphic Design Institute	13
4	Northwind Electric Cars	10
5	The Phone Company	5
6	A Datum Corporation	5
7	Contoso, Ltd.	1

???

-- Zamówienia oczekujące na dostawę

```
SELECT
    PurchaseOrderID,
    OrderDate,
    ExpectedDeliveryDate
FROM Purchasing.PurchaseOrders
WHERE ExpectedDeliveryDate > GETDATE();
```

	PurchaseOrderID	OrderDate	ExpectedDeliveryDate
--	-----------------	-----------	----------------------

-- Średni czas oczekiwania na dostawę

```
SELECT
    AVG(DATEDIFF(Day, OrderDate, ExpectedDeliveryDate)) AS SredniCzasDostawy
FROM Purchasing.PurchaseOrders;
```

	SredniCzasDostawy
1	19

-- Najczęściej zamawiane produkty pod względem ilości opakowań

```
SELECT
    StockItemID,
    SUM(OrderedOuters) AS Zamowiono
FROM Purchasing.PurchaseOrderLines
GROUP BY StockItemID
ORDER BY Zamowiono DESC;
```

	StockItemID	Zamowiono
1	98	1575453
2	78	1562779
3	86	1512235
4	77	1450197
5	204	1204825
6	193	1047341
7	95	772432
8	80	721657
9	184	457265

-- Produkty odebrane w mniejszej ilości niż zamówiono

```

SELECT
    PurchaseOrderID,
    StockItemID,
    OrderedOuters,
    ReceivedOuters
FROM Purchasing.PurchaseOrderLines
WHERE ReceivedOuters < OrderedOuters;

```

	PurchaseOrderID	StockItemID	OrderedOuters	ReceivedOuters
1	2073	77	3401	0
2	2073	78	3667	0
3	2073	80	1831	0
4	2073	86	3768	0
5	2073	95	1827	0
6	2073	98	3717	0
7	2074	184	1674	0
8	2074	193	2804	0
9	2074	204	3260	0

-- Wartość zamówienia

```

SELECT
    PurchaseOrderID,
    SUM(OrderedOuters * ExpectedUnitPricePerOuter) AS WartoscZamowienia
FROM Purchasing.PurchaseOrderLines
GROUP BY PurchaseOrderID;

```

	PurchaseOrderID	WartoscZamowienia
1	1589	525764.10
2	1921	252.00
3	23	3639.55
4	355	241746.00
5	687	134756.80
6	902	226026.00
7	1234	893268.00

-- analiza jednego zamówienia

```

SELECT * FROM Purchasing.PurchaseOrderLines
SELECT
    PurchaseOrderID,
    SUM(ReceivedOuters) AS OtrzymanoŁącznie, -- czyli samu wysztkich sztuk: 18 +
21+18 = 57
    SUM(OrderedOuters * ExpectedUnitPricePerOuter) AS WartoscZamowienia
FROM Purchasing.PurchaseOrderLines
WHERE PurchaseOrderID = 1
GROUP BY PurchaseOrderID

```

	PurchaseOrderID	OtrzymanoŁącznie	WartoscZamowienia
1	1	57	313.50

-- Łączna wartość zakupów

```

SELECT

```

SUM(TransactionAmount) AS LacznaWartoscZakupow
FROM Purchasing.SupplierTransactions;

	LacnaWartoscZakupow
1	2721678.21

-- Największe faktury

SELECT TOP 10

SupplierInvoiceNumber,

TransactionAmount

FROM Purchasing.SupplierTransactions

ORDER BY TransactionAmount DESC;

	SupplierInvoiceNumber	TransactionAmount
1	1105	1871894.10
2	1112	1868333.70
3	5753	1862517.00
4	6820	1861081.80
5	470	1860916.20
6	7690	1859094.60
7	2604	1858825.50
8	1566	1855071.90
9	1207	1851842.70
10	8469	1848758.40

Tabele dodatkowe z applications

Te tabele należą do schematu Application i pełnią rolę tabel słownikowych. Oznacza to, że nie przechowują głównych danych biznesowych, lecz opisują wartości wykorzystywane w innych tabelach, np. rodzaje płatności czy sposoby dostawy.

Application.DeliveryMethods

Tabela zawiera dostępne metody dostawy wykorzystywane przez firmę. Zamiast zapisywać w każdej tabeli tekst "Courier" czy "Air Freight", baza przechowuje tylko identyfikator (DeliveryMethodID), a jego opis znajduje się właśnie tutaj.

	DeliveryMethodID	DeliveryMethodName	LastEditedBy	ValidFrom	ValidTo
1	1	Post	1	2013-01-01 00:00:00.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999
2	2	Courier	1	2013-01-01 00:00:00.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999
3	3	Delivery Van	1	2013-01-01 00:00:00.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999
4	4	Customer Collect	1	2013-01-01 00:00:00.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999
5	5	Chilled Van	16	2015-01-01 16:00:00.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999
6	6	Customer Courier to Collect	1	2013-01-01 00:00:00.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999
7	7	Road Freight	1	2013-01-01 00:00:00.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999
8	8	Air Freight	1	2013-01-01 00:00:00.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999
9	9	Refrigerated Road Freight	1	2013-01-01 00:00:00.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999
10	10	Refrigerated Air Freight	1	2013-01-01 00:00:00.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999

Application.TransactionTypes

Tabela zawiera rodzaje transakcji finansowych występujących w systemie. Przykładowe typy: Supplier Invoice (faktura od dostawcy), Supplier Payment (płatność dla dostawcy), Customer Invoice(faktura klienta), Customer Payment.

	TransactionTypeID	TransactionTypeName	LastEditedBy	ValidFrom	ValidTo
1	1	Customer Invoice	1	2013-01-01 00:00:00.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999
2	2	Customer Credit Note	1	2013-01-01 00:00:00.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999
3	3	Customer Payment Received	1	2013-01-01 00:00:00.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999
4	4	Customer Refund	1	2013-01-01 00:00:00.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999

Application.PaymentMethods

Tabela przechowuje metody płatności wykorzystywane przy rozliczeniach. Przykłady: przelew bankowy, gotówka, karta płatnicza, czek.

	PaymentMethodID	PaymentMethodName	LastEditedBy	ValidFrom	ValidTo
1	1	Cash	1	2013-01-01 00:00:00.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999
2	2	Check	1	2013-01-01 00:00:00.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999
3	3	Credit-Card	9	2016-01-01 16:00:00.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999
4	4	EFT	1	2013-01-01 00:00:00.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999

-- Liczba zamówien wg metody dostawy

```
SELECT
    dm.DeliveryMethodName,
    COUNT(*) AS LiczbaZamowien
FROM Purchasing.PurchaseOrders po
JOIN Application.DeliveryMethods dm
ON po.DeliveryMethodID = dm.DeliveryMethodID
GROUP BY dm.DeliveryMethodName;
```

	DeliveryMethodName	LiczbaZamowien
1	Courier	985
2	Road Freight	1065
3	Air Freight	10
4	Refrigerated Road Freight	1
5	Refrigerated Air Freight	13

-- Liczba transakcji wg typu transakcji

```
SELECT
    tt.TransactionTypeName,
    COUNT(*) AS LiczbaTransakcji
FROM Purchasing.SupplierTransactions st
JOIN Application.TransactionTypes tt
ON st.TransactionTypeID = tt.TransactionTypeID
GROUP BY tt.TransactionTypeName;
```

	TransactionTypeName	LiczbaTransakcji
1	Supplier Payment Issued	366
2	Supplier Invoice	2072

-- Ilosc platnosci wg metody platnosci

```
SELECT
    pm.PaymentMethodName,
```



```

COUNT(*) AS LiczbaPlatnosci
FROM Purchasing.SupplierTransactions st
JOIN Application.PaymentMethods pm
ON st.PaymentMethodID = pm.PaymentMethodID
GROUP BY pm.PaymentMethodName;

```

	PaymentMethodName	LiczbaPlatnosci
1	EFT	2438

Przykłady bardziej zaawansowanych zapytań

-- Dostawca o największej wartości zakupów - podzapytanie

```

SELECT SupplierName
FROM Purchasing.Suppliers
WHERE SupplierID =
(
    SELECT TOP 1 SupplierID
    FROM Purchasing.SupplierTransactions
    GROUP BY SupplierID
    ORDER BY SUM(TransactionAmount) DESC
);

```

	SupplierName
1	Fabrikam, Inc.

-- JOIN

```

SELECT TOP 1 SupplierName, SUM(TransactionAmount) AS TotalValue
FROM Purchasing.Suppliers s
JOIN Purchasing.SupplierTransactions st ON s.SupplierID = st.SupplierID
GROUP BY s.SupplierName
ORDER BY TotalValue DESC;

```

	SupplierName	TotalValue
1	Fabrikam, Inc.	1871894.10

```

SELECT TOP 1 SUM(TransactionAmount) AS TotalValue
FROM Purchasing.Suppliers s
JOIN Purchasing.SupplierTransactions st ON s.SupplierID = st.SupplierID
GROUP BY s.SupplierName
ORDER BY TotalValue DESC;

```

	TotalValue
1	1871894.10

-- Zamówienia o wartości większej od średniej

```

SELECT
PurchaseOrderID,

```

```

SUM(OrderedOuters * ExpectedUnitPricePerOuter) AS Wartosc
FROM Purchasing.PurchaseOrderLines
GROUP BY PurchaseOrderID
HAVING SUM(OrderedOuters * ExpectedUnitPricePerOuter) >
(
    SELECT AVG(Wartosc)
    FROM
    (
        SELECT
        SUM(OrderedOuters * ExpectedUnitPricePerOuter) AS Wartosc
        FROM Purchasing.PurchaseOrderLines
        GROUP BY PurchaseOrderID
    ) AS T
);

```

	PurchaseOrderID	Wartosc
1	1589	525764.10
2	1234	893268.00
3	1566	518908.40
4	710	492228.00
5	879	622794.00
6	1543	507023.60
7	1875	1463556.00
8	733	501420.00
9	856	602028.00
10	1065	762396.00

```

-- Ranking dostawców według wartości zakupów (funkcja okna)
SELECT
s.SupplierName,
SUM(st.TransactionAmount) AS WartoscZakupow,
RANK() OVER(ORDER BY SUM(st.TransactionAmount) DESC) AS Ranking
FROM Purchasing.SupplierTransactions st
JOIN Purchasing.Suppliers s ON st.SupplierID = s.SupplierID
GROUP BY s.SupplierName;

```

	SupplierName	WartoscZakupow	Ranking
1	Fabrikam, Inc.	1871894.10	1
2	Litware, Inc.	849784.11	2
3	A Datum Corporation	0.00	3
4	Northwind Electric Cars	0.00	3
5	Graphic Design Institute	0.00	3
6	Contoso, Ltd.	0.00	3
7	The Phone Company	0.00	3

```

-- Dostawcy, którzy mają więcej zamówień niż średnia (CTE)
WITH Zamowienia AS
(

```

```

SELECT SupplierID, COUNT(*) AS Liczba
FROM Purchasing.PurchaseOrders
GROUP BY SupplierID
)

```

```

SELECT
    s.SupplierName,
    z.Liczba
FROM Zamowienia z
JOIN Purchasing.Suppliers s ON s.SupplierID = z.SupplierID
WHERE z.Liczba >
(
    SELECT AVG(Liczba)
FROM Zamowienia
)

```

	SupplierName	Liczba
1	Fabrikam, Inc.	1055
2	Litware, Inc.	985

```

SELECT SupplierID, COUNT(*) AS Liczba
FROM Purchasing.PurchaseOrders
GROUP BY SupplierID

```

	SupplierID	Liczba
1	1	5
2	2	1
3	4	1055
4	5	13
5	7	985
6	10	10
7	12	5

-- Terminowość dostaw

```

SELECT
    po.PurchaseOrderID,
    po.OrderDate,
    po.ExpectedDeliveryDate,
    MAX(pol.LastReceiptDate) AS DataPrzyjecia,
    DATEDIFF(
        DAY,
        po.ExpectedDeliveryDate,
        MAX(pol.LastReceiptDate)
    ) AS Opoznienie
FROM Purchasing.PurchaseOrders po
JOIN Purchasing.PurchaseOrderLines pol ON po.PurchaseOrderID = pol.PurchaseOrderID
GROUP BY
    po.PurchaseOrderID,

```

po.OrderDate,
po.ExpectedDeliveryDate;

	PurchaseOrderID	OrderDate	ExpectedDeliveryDate	DataPrzyjścia	Opóźnienie
1	1	2013-01-01	2013-01-15	2013-01-02	-13
2	2	2013-01-01	2013-01-15	2013-01-02	-13
3	3	2013-01-01	2013-01-15	2013-01-02	-13
4	4	2013-01-01	2013-01-15	2013-01-02	-13
5	5	2013-01-01	2013-01-15	2013-01-02	-13
6	6	2013-01-01	2013-01-15	2013-01-02	-13
7	7	2013-01-02	2013-01-22	2013-01-03	-19
8	8	2013-01-02	2013-01-22	2013-01-03	-19
9	9	2013-01-02	2013-01-22	2013-01-03	-19
10	10	2013-01-02	2013-01-22	2013-01-03	-19
11	11	2013-01-02	2013-01-22	2013-01-03	-19
12	12	2013-01-03	2013-01-23	2013-01-04	-19

To zapytanie pokazuje, czy przyjęcie towaru nastąpiło zgodnie z planowaną datą dostawy, czy z opóźnieniem.

Moduł magazynu (Warehouse)

Warehouse.StockItems

Tabela przechowuje informacje o wszystkich produktach znajdujących się w ofercie przedsiębiorstwa. Oprócz podstawowych danych identyfikacyjnych zawiera informacje o dostawcy, cenie, wadze, sposobie pakowania oraz właściwościach produktu. Jest to główna tabela opisująca asortyment magazynu.

StockItemID	StockItemName	SupplierID	ColorID	UnitPackageID	OuterPackageID	Brand	Size	LeadTimeDays	QuantityPerOuter	IsChillerStock	Barcode	TaxRate	UnitPrice	RecommendedRetailPrice	TypicalWeightPerUnit
1	USB missile launcher (Green)	12	NULL	7	7	NULL	NULL	14	1	0	NULL	15.000	25.00	37.38	0.300
2	USB rocket launcher (Gray)	12	12	7	7	NULL	NULL	14	1	0	NULL	15.000	25.00	37.38	0.300

MarketingComments	InternalComments	Photo	CustomFields	Tags	SearchDetails	LastEditedBy
Complete with 12 projectiles	NULL	NULL	{ "CountryOfManufacture": "China", "Tags": ["USB ...	["USB Powered"]	USB missile launcher (Green) Complete with 12 pr...	1
Complete with 12 projectiles	NULL	NULL	{ "CountryOfManufacture": "China", "Tags": ["USB ...	["USB Powered"]	USB rocket launcher (Gray) Complete with 12 proje...	1

- **StockItemID** - Identyfikator produktu.
- **StockItemName** - Nazwa produktu.
- **SupplierID** - Dostawca produktu.
- **ColorID** - Kolor produktu.
- **UnitPackageID** - Identyfikator opakowania jednostkowego produktu. Odwołuje się do tabeli Warehouse.PackageTypes.
- **OuterPackageID** - Identyfikator opakowania zbiorczego, wykorzystywanego podczas transportu lub magazynowania.
- **Brand** - Marka produktu.
- **Size** - Rozmiar produktu.
- **LeadTimeDays** - Liczba dni potrzebnych na dostawę od dostawcy.
- **QuantityPerOuter** - Liczba sztuk w jednym opakowaniu zbiorczym. Np.
OuterPackage = Karton, QuantityPerOuter = 24 oznacza jeden karton zawiera 24 sztuki produktu.
- **IsChillerStock** - Czy produkt wymaga przechowywania w chłodni, 0 = nie, 1 = tak.
- **Barcode** - Kod kreskowy produktu.
- **TaxRate** - Stawka podatku VAT.
- **UnitPrice** - Cena zakupu/sprzedaży jednostkowej.

- **RecommendedRetailPrice** - Sugerowana cena detaliczna.
- **TypicalWeightPerUnit** - Średnia masa jednej sztuki produktu.
- **MarketingComments** - Opis marketingowy produktu.
- **Tags** - Tagi ułatwiające wyszukiwanie.
- **SearchDetails** - Dane wykorzystywane do wyszukiwania produktów.

Warehouse.StockItemTransactions

Tabela StockItemTransactions rejestruje wszystkie operacje magazynowe wykonywane na produktach. Każdy rekord oznacza pojedynczy ruch magazynowy, np. przyjęcie towaru od dostawcy lub wydanie produktu klientowi. Jest to najważniejsza tabela do analizy przepływu towarów.

	StockItemTransactionID	StockItemID	TransactionTypeID	CustomerID	InvoiceID	SupplierID	PurchaseOrderID	TransactionOccurredWhen	Quantity	LastEditedBy	LastEditedWhen
1	6293	213	10	28	1325	NULL	NULL	2013-01-26 12:00:00.0000000	-10.000	4	2013-01-26 12:00:00.0000000
2	6304	10	10	183	1329	NULL	NULL	2013-01-26 12:00:00.0000000	-10.000	4	2013-01-26 12:00:00.0000000
3	6311	161	10	565	1331	NULL	NULL	2013-01-26 12:00:00.0000000	-10.000	4	2013-01-26 12:00:00.0000000
4	6312	64	10	565	1331	NULL	NULL	2013-01-26 12:00:00.0000000	-10.000	4	2013-01-26 12:00:00.0000000

- **StockItemTransactionID** - Identyfikator transakcji magazynowej.
- **StockItemID** - Produkt, którego dotyczy operacja.
- **TransactionTypeID** - Identyfikator rodzaju operacji magazynowej. Nie mówi ile produktów, ale dlaczego nastąpił ruch magazynowy. Odwołuje się do Application.TransactionTypes.
- **CustomerID** - Klient, jeżeli wydanie dotyczy sprzedaży.
- **InvoiceID** - Faktura sprzedaży.
- **SupplierID** - Dostawca, jeżeli jest to przyjęcie.
- **PurchaseOrderID** - Powiązane zamówienie zakupu.
- **TransactionOccurredWhen** - Data wykonania operacji.
- **Quantity** - Ilość produktu. Wartość dodatnia oznacza przyjęcie, ujemna wydanie.

Warehouse.VehicleTemperatures

Tabela zawiera dane z czujników temperatury umieszczonych w pojazdach transportowych. Rejestrowana jest temperatura podczas przewozu towarów wymagających kontrolowanych warunków, np. żywności lub produktów chłodniczych.

	VehicleTemperatureID	VehicleRegistration	ChillerSensorNumber	RecordedWhen	Temperature	FullSensorData	IsCompressed	CompressedSensorData
1	4309	WWI-321-A	1	2016-01-11 07:43:13.0000000	3.11	("Recordings": [{"type": "Feature", "geometry": ...	0	NULL
2	4312	WWI-321-A	2	2016-01-11 07:44:21.0000000	3.27	("Recordings": [{"type": "Feature", "geometry": ...	0	NULL
3	4315	WWI-321-A	1	2016-01-11 07:47:18.0000000	4.60	("Recordings": [{"type": "Feature", "geometry": ...	0	NULL

- **VehicleTemperatureID** - Jest to unikalny identyfikator pojedynczego pomiaru temperatury wykonanego przez czujnik znajdujący się w pojeździe.
- **VehicleRegistration** - Numer rejestracyjny pojazdu.
- **ChillerSensorNumber** - Numer czujnika temperatury zamontowanego w pojeździe.
- **RecordedWhen** - Data i czas pomiaru.
- **Temperature** - Zmierzona temperatura.

Warehouse.ColdRoomTemperatures

Tabela przechowuje historię pomiarów temperatury w chłodniach magazynowych. Dane pochodzą z czujników monitorujących warunki przechowywania produktów wymagających kontrolowanej temperatury.

	ColdRoomTemperatureID	ColdRoomSensorNumber	RecordedWhen	Temperature	ValidFrom	ValidTo
1	3654737	1	2016-05-31 23:59:24.0000000	3.72	2016-05-31 23:59:24.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999
2	3654738	2	2016-05-31 23:59:24.0000000	4.70	2016-05-31 23:59:24.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999
3	3654739	3	2016-05-31 23:59:24.0000000	3.00	2016-05-31 23:59:24.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999
4	3654740	4	2016-05-31 23:59:24.0000000	3.58	2016-05-31 23:59:24.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999

- **ColdRoomTemperatureID** - Unikalny identyfikator pojedynczego pomiaru temperatury w chłodni magazynowej.
- **ColdRoomSensorNumber** - Numer czujnika temperatury znajdującego się w chłodni magazynowej.
- **RecordedWhen** - Data pomiaru.
- **Temperature** - Temperatura w chłodni.

Warehouse.PackageTypes

Tabela PackageTypes zawiera informacje o rodzajach opakowań stosowanych do przechowywania, transportu i sprzedaży produktów. Jest wykorzystywana przez tabelę Warehouse.StockItems, gdzie określa typ opakowania jednostkowego UnitPackageID oraz zbiorczego OuterPackageID.

	PackageTypeID	PackageTypeName	LastEditedBy	ValidFrom	ValidTo
1	1	Bag	1	2013-01-01 00:00:00.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999
2	2	Block	1	2013-01-01 00:00:00.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999
3	3	Bottle	1	2013-01-01 00:00:00.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999
4	4	Box	1	2013-01-01 00:00:00.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999

- **PackageTypeID** - Unikalny identyfikator rodzaju opakowania.
- **PackageTypeName** - Nazwa opakowania np. Box, Carton, Bag, Pallet.

Application.TransactionTypes

Tabela TransactionTypes zawiera słownik rodzajów transakcji występujących w systemie. Jest wykorzystywana do określenia, dlaczego nastąpił ruch towaru lub operacja finansowa. Dzięki temu wiadomo, czy dana operacja dotyczyła np. przyjęcia towaru, sprzedaży, zwrotu lub płatności.

	TransactionTypeID	TransactionTypeName	LastEditedBy	ValidFrom	ValidTo
1	1	Customer Invoice	1	2013-01-01 00:00:00.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999
2	2	Customer Credit Note	1	2013-01-01 00:00:00.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999
3	3	Customer Payment Received	1	2013-01-01 00:00:00.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999
4	4	Customer Refund	1	2013-01-01 00:00:00.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999
5	5	Supplier Invoice	1	2013-01-01 00:00:00.0000000	9999-12-31 23:59:59.9999999

- **TransactionTypeID** - Unikalny identyfikator rodzaju transakcji.
- **TransactionTypeName** - Nazwa rodzaju transakcji. Supplier Invoice - Faktura od sprzedawcy, Customer Invoice - Faktura sprzedaży, Stock Adjustment - Korekta stanu magazynowego, Customer Payment - Płatność od klienta.

Zapytania

-- Produkty wymagające chłodni

SELECT

 StockItemID,
 StockItemName,
 UnitPrice

FROM Warehouse.StockItems

WHERE IsChillerStock = 1;

	StockItemID	StockItemName	UnitPrice
1	220	Novelty chilli chocolates 250g	8.55
2	221	Novelty chilli chocolates 500g	14.50
3	222	Chocolate beetles 250g	8.55
4	223	Chocolate echidnas 250g	8.55
5	224	Chocolate frogs 250g	8.55
6	225	Chocolate sharks 250g	8.55
7	226	White chocolate snow balls 250g	8.55
8	227	White chocolate moon rocks 250g	8.55

-- Produkty o najwyższej cenie

SELECT TOP 10

StockItemName,
UnitPrice

FROM Warehouse.StockItems

ORDER BY UnitPrice DESC;

	StockItemName	UnitPrice
1	Air cushion machine (Blue)	1899.00
2	Ride on big wheel monster truck (Black) 1/12 scale	345.00
3	Ride on vintage American toy coupe (Red) 1/12 sc...	285.00
4	Ride on vintage American toy coupe (Black) 1/12 s...	285.00
5	USB food flash drive - dim sum 10 drive variety pack	240.00
6	USB food flash drive - dessert 10 drive variety pack	240.00
7	Bubblewrap dispenser (Black) 1.5m	240.00
8	Bubblewrap dispenser (Blue) 1.5m	240.00
9	Bubblewrap dispenser (Red) 1.5m	240.00
10	Ride on toy sedan car (Black) 1/12 scale	230.00

-- Średnia cena produktów

SELECT

AVG(UnitPrice) AS SredniaCena

FROM Warehouse.StockItems;

	SredniaCena
1	44.156431

-- Średnia masa produktów

SELECT

AVG(TypicalWeightPerUnit) AS SredniaWaga

FROM Warehouse.StockItems;

	SredniaWaga
1	1.833920

-- Dostawcy posiadający najwięcej produktów -- ? jakich produktów: czy rodzai czy ilosc zamowien

SELECT

s.SupplierName,

COUNT(si.StockItemID) AS LiczbaProduktow

FROM Warehouse.StockItems si

```

JOIN Purchasing.Suppliers s ON si.SupplierID = s.SupplierID
GROUP BY s.SupplierName
ORDER BY LiczbaProduktow DESC;

```

	SupplierName	LiczbaProduktow
1	Fabrikam, Inc.	74
2	Litware, Inc.	67
3	Graphic Design Institute	42
4	Northwind Electric Cars	18
5	The Phone Company	15
6	A Datum Corporation	8
7	Contoso, Ltd.	3

-- Produkty droższe od średniej ceny

```

SELECT
    StockItemName,
    UnitPrice
FROM Warehouse.StockItems
WHERE UnitPrice >
(
    SELECT AVG(UnitPrice)
    FROM Warehouse.StockItems
);

```

	StockItemName	UnitPrice
1	USB food flash drive - dim sum 10 drive variety pack	240.00
2	USB food flash drive - dessert 10 drive variety pack	240.00
3	RC big wheel monster truck with remote control (B...	45.00
4	Ride on toy sedan car (Black) 1/12 scale	230.00
5	Ride on toy sedan car (Red) 1/12 scale	230.00
6	Ride on toy sedan car (Blue) 1/12 scale	230.00
7	Ride on toy sedan car (Green) 1/12 scale	230.00

-- Ranking najdroższych produktów, ilosc rodzaj produktow = 227

```

SELECT
    StockItemName,
    UnitPrice,
    RANK() OVER(ORDER BY UnitPrice DESC) AS Ranking
FROM Warehouse.StockItems;

```


	StockItemName	UnitPrice	Ranking
1	Air cushion machine (Blue)	1899.00	1
2	Ride on big wheel monster truck (Black) 1/12 scale	345.00	2
3	Ride on vintage American toy coupe (Red) 1/12 sc...	285.00	3
4	Ride on vintage American toy coupe (Black) 1/12 s...	285.00	3
5	Bubblewrap dispenser (Black) 1.5m	240.00	5
6	Bubblewrap dispenser (Blue) 1.5m	240.00	5
7	Bubblewrap dispenser (Red) 1.5m	240.00	5
8	USB food flash drive - dim sum 10 drive variety pack	240.00	5
9	USB food flash drive - dessert 10 drive variety pack	240.00	5
10	Ride on toy sedan car (Black) 1/12 scale	230.00	10
11	Ride on toy sedan car (Red) 1/12 scale	230.00	10

-- Produkty najczęściej wydawane z magazynu

```

SELECT
    sit.StockItemID,
    si.StockItemName,
    SUM(ABS(Quantity)) AS Ilosc
FROM Warehouse.StockItemTransactions sit
JOIN Warehouse.StockItems si ON sit.StockItemID = si.StockItemID
WHERE Quantity < 0
GROUP BY sit.StockItemID, si.StockItemName
ORDER BY Ilosc DESC;

```

	StockItemID	StockItemName	Ilosc
1	191	Black and orange fragile despatch tape 48mmx75m	207324.000
2	192	Black and orange fragile despatch tape 48mmx100m	193680.000
3	189	Clear packaging tape 48mmx75m	158626.000
4	188	3 kg Courier post bag (White) 300x190x95mm	152375.000
5	185	Shipping carton (Brown) 356x356x279mm	152125.000
6	187	Express post box 5kg (White) 350x280x130mm	149825.000
7	177	Shipping carton (Brown) 413x285x187mm	147675.000
8	179	Shipping carton (Brown) 229x229x229mm	146376.000
9	186	Shipping carton (Brown) 457x457x457mm	144950.000
10	183	Shipping carton (Brown) 480x270x320mm	144776.000

-- Produkty najczęściej przyjmowane do magazynu

```

SELECT
    sit.StockItemID,
    si.StockItemName,
    SUM(Quantity) AS Ilosc
FROM Warehouse.StockItemTransactions sit
JOIN Warehouse.StockItems si ON sit.StockItemID = si.StockItemID
WHERE Quantity > 0
GROUP BY sit.StockItemID, si.StockItemName
ORDER BY Ilosc DESC;

```

	StockItemID	StockItemName	Ilosc
1	193	Black and orange glass with care despatch tape 48...	25068888.000
2	98	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (Black) 4XL	18860832.000
3	78	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (White) XS	18709344.000
4	86	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (White) 5XL	18101604.000
5	77	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (White) XXS	17361552.000
6	204	Tape dispenser (Red)	12015650.000
7	184	Shipping carton (Brown) 305x305x305mm	11389775.000
8	95	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (Black) XL	9247260.000

-- Bilans magazynowy produktów, To zapytanie oblicza aktualny stan magazynowy każdego produktu jako sumę wszystkich przyjęć i wydań. - to samo co powyżej

SELECT

si.StockItemName,

SUM(st.Quantity) AS StanMagazynowy

FROM Warehouse.StockItemTransactions st

JOIN Warehouse.StockItems si ON st.StockItemID = si.StockItemID

GROUP BY si.StockItemName

ORDER BY StanMagazynowy DESC;

	StockItemName	StanMagazynowy
1	Black and orange glass with care despatch tape 48...	25010688.000
2	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (Black) 4XL	18837585.000
3	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (White) XS	18686148.000
4	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (White) 5XL	18078336.000
5	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (White) XXS	17338224.000
6	Tape dispenser (Red)	11992016.000

-- Liczba operacji magazynowych dla produktów

SELECT

si.StockItemName,

COUNT(*) AS LiczbaOperacji

FROM Warehouse.StockItemTransactions st

JOIN Warehouse.StockItems si ON st.StockItemID = si.StockItemID

GROUP BY si.StockItemName

ORDER BY LiczbaOperacji DESC;

	StockItemName	LiczbaOperacji
1	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (White) M	1767
2	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (Black) XL	1752
3	Tape dispenser (Red)	1548
4	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (White) 5XL	1544
5	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (White) XXS	1532
6	Black and orange glass with care despatch tape 48...	1529

-- Najaktywniejsze dni w magazynie

SELECT

CAST(TransactionOccurredWhen AS DATE) AS Data,

COUNT(*) AS LiczbaOperacji

```
FROM Warehouse.StockItemTransactions
GROUP BY CAST(TransactionOccurredWhen AS DATE)
ORDER BY LiczbaOperacji DESC;
```

	Data	LiczbaOperacji
1	2016-05-04	404
2	2015-01-21	399
3	2016-04-18	398
4	2015-10-19	397
5	2015-11-24	397
6	2016-03-23	395
7	2015-06-26	395

```
-- Średnia temperatura w pojeździe
SELECT * FROM Warehouse.VehicleTemperatures
SELECT
    VehicleRegistration,
    AVG(Temperature) AS SredniaTemperatura
FROM Warehouse.VehicleTemperatures
GROUP BY VehicleRegistration;
```

	VehicleRegistration	SredniaTemperatura
1	WWI-321-A	4.002047

```
-- Max temperatura
SELECT
    VehicleRegistration,
    MAX(Temperature) AS MaksymalnaTemperatura
FROM Warehouse.VehicleTemperatures
GROUP BY VehicleRegistration;
```

	VehicleRegistration	MaksymalnaTemperatura
1	WWI-321-A	5.00

```
-- Średnia temperatura każdej chłodni
SELECT
    ColdRoomSensorNumber,
    AVG(Temperature) AS SredniaTemperatura
FROM Warehouse.ColdRoomTemperatures
GROUP BY ColdRoomSensorNumber;
```

	ColdRoomSensorNumber	SredniaTemperatura
1	1	3.720000
2	2	4.700000
3	3	3.000000
4	4	3.580000

```
-- Produkty wraz z opakowaniem jednostkowym
SELECT
    si.StockItemName,
```

```

        pt.PackageTypeName
FROM Warehouse.StockItems si
JOIN Warehouse.PackageTypes pt ON si.UnitPackageID = pt.PackageTypeID;

```

	StockItemName	PackageTypeName
214	Air cushion film 200mmx200mm 325m	Each
215	Air cushion machine (Blue)	Each
216	Void fill 100 L bag (White) 100L	Each
217	Void fill 200 L bag (White) 200L	Each
218	Void fill 300 L bag (White) 300L	Each
219	Void fill 400 L bag (White) 400L	Each
220	Novelty chilli chocolates 250g	Bag
221	Novelty chilli chocolates 500g	Bag

-- Produkty wraz z opakowaniem zbiorczym

```

SELECT
    si.StockItemName,
    pt.PackageTypeName
FROM Warehouse.StockItems si
JOIN Warehouse.PackageTypes pt ON si.OuterPackageID = pt.PackageTypeID;

```

-- Liczba operacji według rodzaju transakcji

```

SELECT
    tt.TransactionTypeName,
    COUNT(*) AS LiczbaOperacji
FROM Warehouse.StockItemTransactions st
JOIN Application.TransactionTypes tt ON st.TransactionTypeID = tt.TransactionTypeID
GROUP BY tt.TransactionTypeName;

```

	TransactionTypeName	LiczbaOperacji
1	Stock Receipt	8358
2	Stock Adjustment at Stocktake	44
3	Stock Issue	228265

-- Łączna ilość produktów dla każdego rodzaju transakcji

```

SELECT
    tt.TransactionTypeName,
    SUM(st.Quantity) AS IloscProduktow
FROM Warehouse.StockItemTransactions st
JOIN Application.TransactionTypes tt ON st.TransactionTypeID = tt.TransactionTypeID
GROUP BY tt.TransactionTypeName;

```

	TransactionTypeName	IloscProduktow
1	Stock Receipt	139418326.000
2	Stock Adjustment at Stocktake	-18.000
3	Stock Issue	-8950628.000

Zapytania Dostawa + Magazyn

-- Produkty dostarczane przez poszczególnych dostawców. Analiza pozwala określić asortyment oferowany przez poszczególnych dostawców.

```
SELECT
    s.SupplierName,
    si.StockItemName
FROM Warehouse.StockItems si
JOIN Purchasing.Suppliers s ON si.SupplierID = s.SupplierID
ORDER BY s.SupplierName, si.StockItemName;
```

	SupplierName	StockItemName
1	A Datum Corporation	Chocolate beetles 250g
2	A Datum Corporation	Chocolate echidnas 250g
3	A Datum Corporation	Chocolate frogs 250g
4	A Datum Corporation	Chocolate sharks 250g
5	A Datum Corporation	Novelty chilli chocolates 250g
6	A Datum Corporation	Novelty chilli chocolates 500g
7	A Datum Corporation	White chocolate moon rocks 250g
8	A Datum Corporation	White chocolate snow balls 250g
9	Contoso, Ltd.	Pack of 12 action figures (female)
10	Contoso, Ltd.	Pack of 12 action figures (male)
11	Contoso, Ltd.	Pack of 12 action figures (variety)
12	Fabrikam, Inc.	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (Black) 3XL

-- Liczba produktów oferowanych przez każdego dostawcę. Identyfikacja dostawców posiadających najszerszą ofertę.

```
SELECT
    s.SupplierName,
    COUNT(si.StockItemID) AS LiczbaProduktow
FROM Purchasing.Suppliers s
JOIN Warehouse.StockItems si ON s.SupplierID = si.SupplierID
GROUP BY s.SupplierName
ORDER BY LiczbaProduktow DESC;
```

	SupplierName	LiczbaProduktow
1	Fabrikam, Inc.	74
2	Litware, Inc.	67
3	Graphic Design Institute	42
4	Northwind Electric Cars	18
5	The Phone Company	15
6	A Datum Corporation	8
7	Contoso, Ltd.	3

* Liczba unikalnych produktów(nie ich suma(quantity))

9	Contoso, Ltd.	Pack of 12 action figures (female)
10	Contoso, Ltd.	Pack of 12 action figures (male)
11	Contoso, Ltd.	Pack of 12 action figures (variety)

-- Zamówienia wraz z nazwami produktów. Analiza pokazuje, jakie produkty znalazły się w konkretnych zamówieniach oraz ile opakowań zamówiono i odebrano.

```

SELECT
    po.PurchaseOrderID,
    s.SupplierName,
    si.StockItemName,
    pol.OrderedOuters,
    pol.ReceivedOuters
FROM Purchasing.PurchaseOrders po
JOIN Purchasing.Suppliers s ON po.SupplierID = s.SupplierID
JOIN Purchasing.PurchaseOrderLines pol ON po.PurchaseOrderID = pol.PurchaseOrderID
JOIN Warehouse.StockItems si ON pol.StockItemID = si.StockItemID;

```

	PurchaseOrderID	SupplierName	StockItemName	OrderedOuters	ReceivedOuters
1	1	Contoso, Ltd.	Pack of 12 action figures (variety)	18	18
2	1	Contoso, Ltd.	Pack of 12 action figures (male)	21	21
3	1	Contoso, Ltd.	Pack of 12 action figures (female)	18	18
4	2	Fabrikam, Inc.	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (White) 3XS	8	8
5	2	Fabrikam, Inc.	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (White) XXS	1	1

-- Produkty, których nie dostarczono w całości. Wykrywanie niekompletnych dostaw.

```

SELECT
    po.PurchaseOrderID,
    s.SupplierName,
    si.StockItemName,
    pol.OrderedOuters,
    pol.ReceivedOuters,
    (pol.OrderedOuters - pol.ReceivedOuters) AS BrakujaceOpakowania
FROM Purchasing.PurchaseOrders po
JOIN Purchasing.Suppliers s ON po.SupplierID = s.SupplierID
JOIN Purchasing.PurchaseOrderLines pol ON po.PurchaseOrderID = pol.PurchaseOrderID
JOIN Warehouse.StockItems si ON pol.StockItemID = si.StockItemID
WHERE pol.ReceivedOuters < pol.OrderedOuters;

```

	SupplierName	StockItemName	OrderedOuters	ReceivedOuters	BrakujaceOpakowania
1	Fabrikam, Inc.	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (White) XXS	3401	0	3401
2	Fabrikam, Inc.	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (White) XS	3667	0	3667
3	Fabrikam, Inc.	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (White) M	1831	0	1831
4	Fabrikam, Inc.	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (White) 5XL	3768	0	3768
5	Fabrikam, Inc.	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (Black) XL	1827	0	1827
6	Fabrikam, Inc.	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (Black) 4XL	3717	0	3717
7	Litware, Inc.	Shipping carton (Brown) 305x305x305mm	1674	0	1674
8	Litware, Inc.	Black and orange glass with care despatch tape 48...	2804	0	2804
9	Litware, Inc.	Tape dispenser (Red)	3260	0	3260

-- Wartość zamówień według dostawców. Analiza określa, od których dostawców firma dokonuje największych zakupów.

```

SELECT
    s.SupplierName,
    SUM(pol.OrderedOuters * pol.ExpectedUnitPricePerOuter) AS WartoscZakupow
FROM Purchasing.PurchaseOrders po
JOIN Purchasing.PurchaseOrderLines pol ON po.PurchaseOrderID = pol.PurchaseOrderID
JOIN Purchasing.Suppliers s ON po.SupplierID = s.SupplierID
GROUP BY s.SupplierName

```

ORDER BY WartoscZakupow DESC;

	SupplierName	WartoscZakupow
1	Fabrikam, Inc.	679696728.00
2	Litware, Inc.	266856976.50
3	Northwind Electric Cars	78816.50
4	The Phone Company	50820.00
5	A Datum Corporation	25023.00
6	Graphic Design Institute	6489.00
7	Contoso, Ltd.	313.50

-- Średni czas realizacji dostawy dla każdego dostawcy. Analiza pokazuje, którzy dostawcy realizują zamówienia najszybciej.

SELECT

s.SupplierName,

AVG(DATEDIFF(DAY, po.OrderDate, pol.LastReceiptDate)) AS

SredniCzasOczekiwania

FROM Purchasing.PurchaseOrders po

JOIN Purchasing.PurchaseOrderLines pol ON po.PurchaseOrderID = pol.PurchaseOrderID

JOIN Purchasing.Suppliers s ON po.SupplierID = s.SupplierID

GROUP BY s.SupplierName

ORDER BY SredniCzasOczekiwania;

	SupplierName	SredniCzasOczekiwania
1	Graphic Design Institute	1
2	A Datum Corporation	1
3	Fabrikam, Inc.	1
4	Northwind Electric Cars	1
5	The Phone Company	1
6	Contoso, Ltd.	1
7	Litware, Inc.	1

-- Ranking produktów o największej wartości zakupów. Analiza wskazuje produkty generujące największe koszty zakupów.

SELECT

si.ItemName,

SUM(pol.OrderedOuters * pol.ExpectedUnitPricePerOuter) AS WartoscZakupu,

RANK() OVER(

ORDER BY SUM(pol.OrderedOuters * pol.ExpectedUnitPricePerOuter) DESC

) AS Ranking

FROM Purchasing.PurchaseOrderLines pol

JOIN Warehouse.StockItems si ON pol.ItemID = si.ItemID

GROUP BY si.ItemName;

	StockItemName	WartoscZakupu	Ranking
1	Tape dispenser (Red)	204820250.00	1
2	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (Black) 4XL	151243488.00	2
3	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (White) 5XL	145174560.00	3
4	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (White) XS	131273436.00	4
5	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (White) XXS	121816548.00	5
6	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (Black) XL	69518880.00	6
7	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (White) M	60619188.00	7
8	Black and orange glass with care despatch tape 48...	40217894.40	8
9	Shipping carton (Brown) 305x305x305mm	21720087.50	9
10	Air cushion machine (Blue)	20520.00	10

-- Produkty dostawców z czasem dostawy dłuższym od średniej podzapytanie. Analiza identyfikuje produkty wymagające dłuższego czasu oczekiwania od przeciętnego.

```

SELECT
    s.SupplierName,
    si.StockItemName,
    si.LeadTimeDays
FROM Warehouse.StockItems si
JOIN Purchasing.Suppliers s ON si.SupplierID = s.SupplierID
WHERE si.LeadTimeDays > (
    SELECT AVG(LeadTimeDays)
    FROM Warehouse.StockItems
);

```

	SupplierName	StockItemName	LeadTimeDays
1	The Phone Company	USB missile launcher (Green)	14
2	The Phone Company	USB rocket launcher (Gray)	14
3	The Phone Company	Office cube periscope (Black)	14
4	The Phone Company	USB food flash drive - sushi roll	14
5	The Phone Company	USB food flash drive - hamburger	14
6	The Phone Company	USB food flash drive - hot dog	14
7	The Phone Company	USB food flash drive - pizza slice	14

-- Dostawcy posiadający więcej produktów niż średnia - CTE. Pokazanie dostawców z ofertą większą niż przeciętna.

```

WITH ProduktyDostawcow AS
(
    SELECT
        SupplierID,
        COUNT(*) AS LiczbaProduktow
    FROM Warehouse.StockItems
    GROUP BY SupplierID
)
SELECT
    s.SupplierName,
    p.LiczbaProduktow
FROM ProduktyDostawcow p
JOIN Purchasing.Suppliers s ON p.SupplierID = s.SupplierID
WHERE p.LiczbaProduktow >
(

```



```

SELECT AVG(LiczbaProduktow)
FROM ProduktyDostawcow
);

```

	SupplierName	LiczbaProduktow
1	Fabrikam, Inc.	74
2	Graphic Design Institute	42
3	Litware, Inc.	67

-- średnia liczba produktów przypadająca na dostawcę - podzapytanie

```

SELECT
    AVG(LiczbaProduktow) AS SredniaLiczbaProduktow
FROM
(
    SELECT
        SupplierID,
        COUNT(*) AS LiczbaProduktow
    FROM Warehouse.StockItems
    GROUP BY SupplierID
) AS Srednia;

```

	SredniaLiczbaProduktow
1	32

-- sposób 2)

```

WITH ProduktyDostawcow AS
(
    SELECT
        SupplierID,
        COUNT(*) AS LiczbaProduktow
    FROM Warehouse.StockItems
    GROUP BY SupplierID
)
SELECT
    SupplierID,
    LiczbaProduktow,
    (SELECT AVG(LiczbaProduktow) FROM ProduktyDostawcow) AS Srednia
FROM ProduktyDostawcow;

```

	SupplierID	LiczbaProduktow	Srednia
1	1	8	32
2	2	3	32
3	4	74	32
4	5	42	32
5	7	67	32
6	10	18	32
7	12	15	32

-- Kompleksowa analiza procesu zakupu

```

SELECT
    po.PurchaseOrderID,
    s.SupplierName,

```

```

si.StockItemName,
po.OrderDate,
po.ExpectedDeliveryDate,
pol.LastReceiptDate,
pol.OrderedOuters,
pol.ReceivedOuters,
pol.ExpectedUnitPricePerOuter,
pol.OrderedOuters * pol.ExpectedUnitPricePerOuter AS WartoscPozycji,
DATEDIFF(
    DAY,
    po.ExpectedDeliveryDate,
    pol.LastReceiptDate
) AS Opoznienie

```

FROM Purchasing.PurchaseOrders po

JOIN Purchasing.PurchaseOrderLines pol ON po.PurchaseOrderID = pol.PurchaseOrderID

JOIN Purchasing.Suppliers s ON po.SupplierID = s.SupplierID

JOIN Warehouse.StockItems si ON pol.StockItemID = si.StockItemID

ORDER BY po.PurchaseOrderID;

	PurchaseOrderID	SupplierName	StockItemName	OrderDate	ExpectedDeliveryDate	LastReceiptDate	OrderedOuters	ReceivedOuters	ExpectedUnitPricePerOuter	WartoscPozycji	Opoznienie
1	1	Contoso, Ltd.	Pack of 12 action figures (variety)	2013-01-01	2013-01-15	2013-01-02	18	18	5.50	99.00	-13
2	1	Contoso, Ltd.	Pack of 12 action figures (male)	2013-01-01	2013-01-15	2013-01-02	21	21	5.50	115.50	-13
3	1	Contoso, Ltd.	Pack of 12 action figures (female)	2013-01-01	2013-01-15	2013-01-02	18	18	5.50	99.00	-13
4	2	Fabrikam, Inc.	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (White) 3XS	2013-01-01	2013-01-15	2013-01-02	8	8	84.00	672.00	-13
5	2	Fabrikam, Inc.	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (White) XXS	2013-01-01	2013-01-15	2013-01-02	1	1	84.00	84.00	-13

Moduł sprzedaży

Moduł Sales odpowiada za obsługę procesu sprzedaży produktów klientom. Obejmuje wszystkie etapy realizacji zamówienia, od momentu złożenia zamówienia przez klienta, poprzez jego kompletację w magazynie, aż do wystawienia faktury i potwierdzenia dostawy. WWI nie prowadzi typowej sprzedaży detalicznej dla klientów indywidualnych. Większość klientów to sklepy, hurtownie, sieci handlowe, oddziały firm. Firma sprzedaje produkty innym przedsiębiorstwom.

Sales.Customers

Tabela Customers przechowuje informacje o wszystkich klientach firmy. Klientem może być sklep, hurtownia, firma, odbiorca detaliczny. Jeden klient może złożyć wiele zamówień.

	CustomerID	CustomerName	BillToCustomerID	CustomerCategoryID	BuyingGroupID	PrimaryContactPersonID	AlternateContactPersonID	DeliveryMethodID	DeliveryCityID	PostalCityID	CreditLimit	AccountOpenedDate
1	1	Tailspin Toys (Head Office)	1	3	1	1001	1002	3	19586	19586	NULL	2013-01-01
2	2	Tailspin Toys (Sylvanite, MT)	1	3	1	1003	1004	3	33475	33475	NULL	2013-01-01
StandardDiscountPercentage												
		0	0	7		PhoneNumber	FaxNumber	DeliveryRun	RunPosition	WebsiteURL	DeliveryAddressLine1	DeliveryAddressLine2
0.000		0	0	7		(308) 555-0100	(308) 555-0101			http://www.tailspintoys.com	Shop 38	1877 Mittal Road
0.000		0	0	7		(406) 555-0100	(406) 555-0101			http://www.tailspintoys.com/Sylvanite	Shop 245	705 Dita Lane
											90410	90216

- **CustomerID** - Identyfikator klienta.
- **CustomerName** - Nazwa klienta.
- **CustomerCategoryID** - Kategoria klienta.
- **BuyingGroupID** - Grupa zakupowa klienta.
- **DeliveryMethodID** - Preferowana metoda dostawy.
- **CreditLimit** - Limit kredytowy klienta.
- **AccountOpenedDate** - Data rozpoczęcia współpracy.
- **StandardDiscountPercentage** - Standardowy rabat.
- **IsStatementSent** - Informacja, czy klientowi są wysyłane okresowe zestawienia rozliczeń. 0 = nie wysyła się zestawień, 1 = klient otrzymuje okresowe zestawienie wszystkich faktur i płatności.

- **IsOnCreditHold** - Określa, czy klient ma zablokowaną możliwość zakupów na kredyt kupiecki. 0 = klient może kupować z odroczonym terminem płatności, 1 = klient ma blokadę kredytową. Najczęściej blokada jest zakładana, gdy klient nie zapłacił wcześniejszych faktur lub gdy przekroczył limit kredytowy.
- **PaymentDays** - Termin płatności.
- **WebsiteURL** - Strona internetowa klienta.

Sales.Orders

To nagłówek zamówienia sprzedaży. Tutaj zapisane jest kto złożył zamówienie, kiedy, kiedy powinno zostać dostarczone.

	OrderID	CustomerID	SalespersonPersonID	PickedByPersonID	ContactPersonID	BackorderOrderID	OrderDate	ExpectedDeliveryDate	CustomerPurchaseOrderNumber	IsUndersupplyBackordered	Comments	DeliveryInstructions	InternalComments
1	1	832	2	NULL	3032	45	2013-01-01	2013-01-02	12126	1	NULL	NULL	NULL
2	2	803	8	NULL	3003	46	2013-01-01	2013-01-02	15342	1	NULL	NULL	NULL
3	3	105	7	NULL	1209	47	2013-01-01	2013-01-02	12211	1	NULL	NULL	NULL

PickingCompletedWhen
2013-01-01 12:00:00.0000000
2013-01-01 12:00:00.0000000

- **OrderID** - Numer zamówienia.
- **CustomerID** - Klient składający zamówienie.
- **SalespersonPersonID** - Handlowiec obsługujący klienta.
- **PickedByPersonID** - Identyfikator pracownika magazynu, który skompletował zamówienie.
- **ContactPersonID** - Identyfikator osoby kontaktowej po stronie klienta.
- **BackorderOrderID** - Numer zamówienia typu Backorder, czyli zamówienia utworzonego z powodu braku części towaru. Przykład: klient zamówił 100 monitorów. Na magazynie jest tylko 80. Firma wysłała 80 sztuk, a pozostałe 20 sztuk tworzą nowe zamówienie typu Backorder, którego numer zapisany jest właśnie tutaj.
- **OrderDate** - Data złożenia zamówienia.
- **ExpectedDeliveryDate** - Planowana dostawa.
- **IsUndersupplyBackordered** - Informuje, czy brakujące produkty zostały automatycznie przeniesione do zamówienia typu Backorder. 0 = nie utworzono Backorder, 1 = utworzono dodatkowe zamówienie na brakujące produkty.
- **PickingCompletedWhen** - Data zakończenia kompletacji.

Sales.OrderLines

Tabela zawiera pozycje zamówienia, czyli produkty. Jedno zamówienie może zawierać wiele produktów.

	OrderLineID	OrderID	StockItemID	Description	PackageTypeID	Quantity	UnitPrice	TaxRate	PickedQuantity	PickingCompletedWhen	LastEditedBy	LastEditedWhen
1	1	45	164	32 mm Double sided bubble wrap 50m	7	50	112.00	15.000	50	2013-01-02 11:00:00.0000000	4	2013-01-02 11:00:00.0000000
2	2	1	67	Ride on toy sedan car (Black) 1/12 scale	7	10	230.00	15.000	10	2013-01-01 11:00:00.0000000	3	2013-01-01 11:00:00.0000000
3	3	2	50	Developer joke mug - old C developers never die (...)	7	9	13.00	15.000	9	2013-01-01 11:00:00.0000000	3	2013-01-01 11:00:00.0000000

- **OrderLineID** - Identyfikator pozycji.
- **OrderID** - Numer zamówienia.
- **StockItemID** - Produkt.
- **Description** - Opis produktu.
- **PackageTypeID** - Rodzaj opakowania, w którym wydawany jest produkt.
- **Quantity** - Zamówiona ilość.
- **UnitPrice** - Cena jednostkowa.
- **TaxRate** - Stawka podatku VAT zastosowana do danej pozycji zamówienia.
- **PickedQuantity** - Ilość skompletowana.

Sales.Invoices

Po wysłaniu zamówienia firma wystawia fakturę. Invoice jest odpowiednikiem PurchaseOrders, tylko po stronie sprzedaży.

	InvoiceID	CustomerID	BillToCustomerID	OrderID	DeliveryMethodID	ContactPersonID	AccountsPersonID	SalespersonPersonID	PackedByPersonID	InvoiceDate	CustomerPurchaseOrderNumber	IsCreditNote	CreditNoteReason	Comments
1	1	832	832	1	3	3032	3032	2	14	2013-01-01	12126	0	NULL	NULL
2	2	803	803	2	3	3003	3003	8	14	2013-01-01	15342	0	NULL	NULL

DeliveryInstructions	InternalComments	TotalDryItems	TotalChillerItems	DeliveryRun	RunPosition	ReturnedDeliveryData	ConfirmedDeliveryTime	ConfirmedReceivedBy	LastEditedBy
Suite 24, 1345 Jun Avenue	NULL	1	0			("Events": [{"Event": "Ready for collection", "Ev...	2013-01-02 07:05:00.0000000	Aakriti Byrraju	15
Unit 7, 844 Magnusson Lane	NULL	2	0			("Events": [{"Event": "Ready for collection", "Ev...	2013-01-02 07:10:00.0000000	Bala Dixit	15

- **InvoiceID** - Numer faktury.
- **CustomerID** - Klient.
- **OrderID** - Powiązane zamówienie.
- **DeliveryMethodID** - Metoda dostarczenia zamówienia do klienta.
- **ContactPersonID** - Osoba kontaktowa po stronie klienta wskazana na fakturze.
- **PackedByPersonID** - Pracownik magazynu odpowiedzialny za spakowanie zamówienia przed wysyłką.
- **InvoiceDate** - Data wystawienia.
- **IsCreditNote** - Informacja, czy dokument jest fakturą sprzedaży, czy fakturą korygującą. 0 = zwykła faktura sprzedaży, 1 = faktura korygująca.
- **DeliveryInstructions** - Instrukcje dotyczące dostarczenia przesyłki.
- **TotalDryItems** - Liczba produktów suchych.
- **TotalChillerItems** - Liczba produktów chłodzonych.
- **ConfirmedDeliveryTime** - Data dostarczenia.
- **ConfirmedReceivedBy** - Osoba odbierająca przesyłkę.

Sales.InvoiceLines

To pozycje faktury. Znajdują się tutaj produkty, ilości, ceny, podatek, zysk.

	InvoiceLineID	InvoiceID	StockItemID	Description	PackageTypeID	Quantity	UnitPrice	TaxRate	TaxAmount	LineProfit	ExtendedPrice	LastEditedBy	LastEditedWhen
1	1	1	67	Ride on toy sedan car (Black) 1/12 scale	7	10	230.00	15.000	345.00	850.00	2645.00	7	2013-01-01 12:00:00.0000000
2	2	2	50	Developer joke mug - old C developers never die (...)	7	9	13.00	15.000	17.55	76.50	134.55	7	2013-01-01 12:00:00.0000000
3	3	2	10	USB food flash drive - chocolate bar	7	9	32.00	15.000	43.20	180.00	331.20	7	2013-01-01 12:00:00.0000000

- **InvoiceLineID** - Identyfikator pozycji.
- **InvoiceID** - Faktura.
- **StockItemID** - Produkt.
- **Quantity** - Ilość sprzedana.
- **UnitPrice** - Cena jednostkowa.
- **TaxRate** - Stawka podatku VAT zastosowana do konkretnej pozycji faktury.
- **TaxAmount** - Kwota podatku.
- **LineProfit** - Zysk ze sprzedaży pozycji.
- **ExtendedPrice** - Wartość sprzedaży.

Zapytania

-- Ilu jest klientów?

```
SELECT
COUNT(*) AS LiczbaKlientow
FROM Sales.Customers;
```

	LiczbaKlientow
1	663

-- Klienci posiadający limit kredytowy

```
SELECT
```

```

        CustomerName,
        CreditLimit
FROM Sales.Customers
WHERE CreditLimit IS NOT NULL;

```

	CustomerName	CreditLimit
1	Eric Torres	3000.00
2	Cosmina Vlad	2940.00
3	Bala Dixit	2000.00
4	Aleksandrs Riekstins	2200.00
5	Ratan Poddar	3300.00
6	Shi Tu	3000.00
7	Gunnar Lohmus	3100.00
8	Jackson Kolios	1800.00

-- Liczba zamówień

```

SELECT
    COUNT(*) AS LiczbaZamowien
FROM Sales.Orders;

```

	LiczbaZamowien
1	73595

-- Zamówienia klientów

```

SELECT
    c.CustomerName,
    o.OrderID,
    o.OrderDate
FROM Sales.Orders o
JOIN Sales.Customers c ON o.CustomerID=c.CustomerID;

```

	CustomerName	OrderID	OrderDate
1	Aakriti Byrraju	1	2013-01-01
2	Bala Dixit	2	2013-01-01
3	Tailspin Toys (Tomnolen, MS)	3	2013-01-01
4	Tailspin Toys (Lakemore, OH)	4	2013-01-01
5	Sara Huiting	5	2013-01-01
6	Alinne Matos	6	2013-01-01
7	Wingtip Toys (Trumansburg, NY)	7	2013-01-01
8	Ingrida Zeltina	8	2013-01-01
9	Tailspin Toys (Hahira, GA)	9	2013-01-01

-- Najczęściej zamawiane produkty

```

SELECT
    StockItemID,
    SUM(Quantity) AS Ilosc
FROM Sales.OrderLines
GROUP BY StockItemID
ORDER BY Ilosc DESC;

```

	StockItemID	Ilosc
1	191	207324
2	192	193680
3	189	158626
4	188	152375
5	185	152125
6	184	151875
7	187	149825
8	177	147675
9	179	146375

-- Produkty nieskompletowane

SELECT

 OrderID,

 StockItemID,

 Quantity,

 PickedQuantity

FROM Sales.OrderLines

WHERE Quantity<>PickedQuantity;

	OrderID	StockItemID	Quantity	PickedQuantity
1	863	86	120	0
2	865	86	120	0
3	3240	86	120	0
4	5556	86	120	0
5	5846	86	120	0

-- Liczba faktur

SELECT

 COUNT(*) AS LiczbaFaktur

FROM Sales.Invoices;

	LiczbaFaktur
1	70510

-- Faktury wraz z klientami

SELECT

 c.CustomerName,

 i.InvoiceID,

 i.InvoiceDate

FROM Sales.Invoices i

JOIN Sales.Customers c ON i.CustomerID = c.CustomerID;

	CustomerName	InvoiceID	InvoiceDate
1	Aakriti Byrraju	1	2013-01-01
2	Bala Dixit	2	2013-01-01
3	Tailspin Toys (Tomnolen, MS)	3	2013-01-01
4	Tailspin Toys (Lakemore, OH)	4	2013-01-01

-- Najlepsi klienci

```
SELECT
    c.CustomerName,
    SUM(il.ExtendedPrice) AS Sprzedaz
FROM Sales.Customers c
JOIN Sales.Invoices i ON c.CustomerID = i.CustomerID
JOIN Sales.InvoiceLines il ON i.InvoiceID = il.InvoiceID
GROUP BY c.CustomerName
ORDER BY Sprzedaz DESC;
```

	CustomerName	Sprzedaz
1	Tailspin Toys (Inguadona, MN)	438689.81
2	Tailspin Toys (Minidoka, ID)	427445.57
3	Mauno Laurila	424324.76
4	Wingtip Toys (Sarversville, PA)	420001.08
5	Nasrin Omidzadeh	416005.03
6	Tailspin Toys (Long Meadow, MD)	414934.18
7	Ingrida Zeltina	413817.88

-- Najczęściej kupowane produkty

```
SELECT
    si.StockItemName,
    SUM(il.Quantity) AS Sprzedano
FROM Sales.InvoiceLines il
JOIN Warehouse.StockItems si ON il.StockItemID = si.StockItemID
GROUP BY si.StockItemName
ORDER BY Sprzedano DESC;
```

	StockItemName	Sprzedano
1	Black and orange fragile despatch tape 48mmx75m	207324
2	Black and orange fragile despatch tape 48mmx100m	193680
3	Clear packaging tape 48mmx75m	158626
4	3 kg Courier post bag (White) 300x190x95mm	152375
5	Shipping carton (Brown) 356x356x279mm	152125

-- Najbardziej dochodowe produkty

```
SELECT
    si.StockItemName,
    SUM(il.LineProfit) AS Zysk
FROM Sales.InvoiceLines il
JOIN Warehouse.StockItems si ON il.StockItemID = si.StockItemID
GROUP BY si.StockItemName
ORDER BY Zysk DESC;
```

	StockItemName	Zysk
1	20 mm Double sided bubble wrap 50m	5293680.00
2	Air cushion machine (Blue)	4439391.00
3	32 mm Anti static bubble wrap (Blue) 50m	3526400.00
4	10 mm Anti static bubble wrap (Blue) 50m	3452220.00
5	32 mm Double sided bubble wrap 50m	2929310.00

```

SELECT
    AVG(WartoscFaktury) AS SredniaFaktura
FROM
(
    SELECT
        InvoiceID,
        SUM(ExtendedPrice) AS WartoscFaktury
    FROM Sales.InvoiceLines
    GROUP BY InvoiceID

```

```
);
```

	SredniaFaktura
1	2808.728399

```
-- Klienci kupujący więcej niż średnia
```

```
WITH SprzedazKlienta AS
```

```

(
    SELECT
        CustomerID,
        SUM(ExtendedPrice) AS Sprzedaz
    FROM Sales.Invoices i
    JOIN Sales.InvoiceLines il ON i.InvoiceID=il.InvoiceID
    GROUP BY CustomerID
)

```

```

SELECT
    c.CustomerName,
    s.Sprzedaz
    FROM SprzedazKlienta s
    JOIN Sales.Customers c ON s.CustomerID=c.CustomerID
WHERE s.Sprzedaz>
(
    SELECT AVG(Sprzedaz)
    FROM SprzedazKlienta
);

```


	CustomerName	Sprzedaz
1	Tailspin Toys (Head Office)	351298.08
2	Tailspin Toys (Peeples Valley, AZ)	353580.24
3	Tailspin Toys (Medicine Lodge, KS)	343935.50
4	Tailspin Toys (Frankewing, TN)	374228.14
5	Tailspin Toys (Netcong, NJ)	325580.84
6	Tailspin Toys (Wimbledon, ND)	364562.07

-- Zapytanie jest odpowiednikiem kompleksowego zapytania z modułu zakupów. Pokazuje cały proces sprzedaży: klient składa zamówienie -> produkty są kompletowane -> wystawiana jest faktura -> zamówienie zostaje dostarczone.

```
SELECT
    o.OrderID,
    c.CustomerName,
    si.StockItemName,
    o.OrderDate,
    o.ExpectedDeliveryDate,
    i.InvoiceDate,
    i.ConfirmedDeliveryTime,
    ol.Quantity,
    il.UnitPrice,
    il.ExtendedPrice,
    il.LineProfit
FROM Sales.Orders o
JOIN Sales.Customers c ON o.CustomerID = c.CustomerID
JOIN Sales.OrderLines ol ON o.OrderID = ol.OrderID
JOIN Warehouse.StockItems si ON ol.StockItemID = si.StockItemID
JOIN Sales.Invoices i ON o.OrderID = i.OrderID
JOIN Sales.InvoiceLines il ON i.InvoiceID = il.InvoiceID
    AND il.StockItemID = ol.StockItemID
ORDER BY o.OrderDate;
```

	OrderID	CustomerName	StockItemName	OrderDate	ExpectedDeliveryDate	InvoiceDate	ConfirmedDeliveryTime	Quantity	UnitPrice	ExtendedPrice	LineProfit
1	39	Sumati Bhat	Dinosaur battery-powered slippers (Green) L	2013-01-01	2013-01-02	2013-01-01	2013-01-02 10:00:00.0000000	6	32.00	220.80	144.00
2	40	Kumar Naicker	Developer joke mug - fun was unexpected at this ti...	2013-01-01	2013-01-02	2013-01-01	2013-01-02 10:05:00.0000000	10	13.00	149.50	85.00
3	41	Elna Kaleja	IT joke mug - hardware: part of the computer that c...	2013-01-01	2013-01-02	2013-01-01	2013-01-02 10:10:00.0000000	2	13.00	29.90	17.00
4	42	Wingtip Toys (Jamison, IA)	Developer joke mug - old C developers never die (...)	2013-01-01	2013-01-02	2013-01-01	2013-01-02 10:15:00.0000000	7	13.00	104.65	59.50
5	42	Wingtip Toys (Jamison, IA)	Developer joke mug - understanding recursion req...	2013-01-01	2013-01-02	2013-01-01	2013-01-02 10:15:00.0000000	3	13.00	44.85	25.50

Podsumowanie modułów

-- Wartość zakupów i późniejszej sprzedaży produktów. Porównanie wartości zakupu produktów z przychodem ze sprzedaży.

-- Analiza ile firma wydała na zakup produktu i ile zarobiła na jego sprzedaży.

```
SELECT
    si.StockItemName,
    SUM(pol.OrderedOuters * pol.ExpectedUnitPricePerOuter) AS WartoscZakupu,
    SUM(il.ExtendedPrice) AS WartoscSprzedazy
FROM Warehouse.StockItems si
LEFT JOIN Purchasing.PurchaseOrderLines pol ON si.StockItemID = pol.StockItemID
LEFT JOIN Sales.InvoiceLines il ON si.StockItemID = il.StockItemID
```

GROUP BY si.StockItemName
ORDER BY WartoscSprzedazy DESC;

	StockItemName	WartoscZakupu	WartoscSprzedazy
1	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (Black) XL	54919915200.00	926935650.00
2	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (White) M	50617021980.00	909647010.00
3	Tape dispenser (Red)	125964453750.00	811321872.00
4	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (White) XXS	69191799264.00	465988464.00
5	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (White) 5XL	85217466720.00	461418400.80
6	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (White) XS	73775671032.00	460950912.00
7	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (Black) 4XL	84696353280.00	459017863.20

- wypisanie ceny produktu dostawy oraz cena za sprzedaz produktu pojedynczego

-- Produkty przynoszące największy zysk. Od którego dostawcy pochodzą najbardziej dochodowe produkty.

```
SELECT
    s.SupplierName,
    si.StockItemName,
    SUM(il.LineProfit) AS Zysk
FROM Warehouse.StockItems si
JOIN Purchasing.Suppliers s ON si.SupplierID = s.SupplierID
JOIN Sales.InvoiceLines il ON si.StockItemID = il.StockItemID
GROUP BY s.SupplierName, si.StockItemName
ORDER BY Zysk DESC;
```

	SupplierName	StockItemName	Zysk
1	Litware, Inc.	20 mm Double sided bubble wrap 50m	5293680.00
2	Litware, Inc.	Air cushion machine (Blue)	4439391.00
3	Litware, Inc.	32 mm Anti static bubble wrap (Blue) 50m	3526400.00
4	Litware, Inc.	10 mm Anti static bubble wrap (Blue) 50m	3452220.00
5	Litware, Inc.	32 mm Double sided bubble wrap 50m	2929310.00
6	Litware, Inc.	10 mm Double sided bubble wrap 50m	2773400.00

-- Ranking dostawców według wygenerowanego zysku

```
SELECT
    s.SupplierName,
    SUM(il.LineProfit) AS CalkowityZysk
FROM Purchasing.Suppliers s
JOIN Warehouse.StockItems si ON s.SupplierID=si.SupplierID
JOIN Sales.InvoiceLines il ON si.StockItemID=il.StockItemID
GROUP BY s.SupplierName
ORDER BY CalkowityZysk DESC;
```

	SupplierName	CalkowityZysk
1	Litware, Inc.	51663616.75
2	Fabrikam, Inc.	21929432.50
3	Northwind Electric Cars	6064425.50
4	The Phone Company	3315547.45
5	Graphic Design Institute	2074085.00
6	A Datum Corporation	501526.20
7	Contoso, Ltd.	180547.50

-- Najlepsi klienci dla poszczególnych dostawców

```

SELECT
    s.SupplierName,
    c.CustomerName,
    SUM(il.ExtendedPrice) AS Sprzedaz
FROM Purchasing.Suppliers s
JOIN Warehouse.StockItems si ON s.SupplierID=si.SupplierID
JOIN Sales.InvoiceLines il ON si.StockItemID=il.StockItemID
JOIN Sales.Invoices i ON il.InvoiceID=i.InvoiceID
JOIN Sales.Customers c ON i.CustomerID=c.CustomerID
GROUP BY
    s.SupplierName,
    c.CustomerName
ORDER BY
    s.SupplierName,
    Sprzedaz DESC;

```

	SupplierName	CustomerName	Sprzedaz
1	A Datum Corporation	Wingtip Toys (Robertsdale, AL)	8577.36
2	A Datum Corporation	Wingtip Toys (Lytle, TX)	8111.40
3	A Datum Corporation	Chandana Shastri	7900.20
4	A Datum Corporation	Wingtip Toys (East Mountain, TX)	7331.28
5	A Datum Corporation	Wingtip Toys (Marin City, CA)	6997.32
6	A Datum Corporation	Wingtip Toys (Keosauqua, IA)	6997.32
7	A Datum Corporation	Kalyani Benjaree	6914.16

-- Produkty najczęściej kupowane i sprzedawane

```

SELECT
    si.StockItemName,
    SUM(pol.OrderedOuters) AS Zakupiono,
    SUM(il.Quantity) AS Sprzedano
FROM Warehouse.StockItems si
LEFT JOIN Purchasing.PurchaseOrderLines pol ON si.StockItemID = pol.StockItemID
LEFT JOIN Sales.InvoiceLines il ON si.StockItemID = il.StockItemID
GROUP BY si.StockItemName;

```

	StockItemName	Zakupiono	Sprzedano
1	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (White) M	602583595	43944300
2	Halloween zombie mask (Light Brown) L	17676	64104
3	"The Gu" red shirt XML tag t-shirt (Black) 7XL	5490	72636
4	USB food flash drive - hamburger	103554	5571
5	USB rocket launcher (Gray)	89474	6048
6	Small 9mm replacement blades 9mm	16768	57050
7	Red and white urgent despatch tape 48mmx75m	6378	143304
8	USB food flash drive - dessert 10 drive variety pa...	208740	5884
9	Shipping carton (Brown) 229x229x229mm	7455	146375

-- Produkty, które nigdy się nie sprzedały

SELECT

 si.StockItemName

FROM Warehouse.StockItems si

WHERE NOT EXISTS

(

 SELECT * FROM Sales.InvoiceLines il

 WHERE il.StockItemID = si.StockItemID

);

	StockItemName
--	---------------

-- Średni zysk produktu według dostawców

SELECT

 s.SupplierName,

 AVG(il.LineProfit) AS SredniZysk

FROM Purchasing.Suppliers s

JOIN Warehouse.StockItems si ON s.SupplierID = si.SupplierID

JOIN Sales.InvoiceLines il ON si.StockItemID = il.StockItemID

GROUP BY s.SupplierName

ORDER BY SredniZysk DESC;

	SupplierName	SredniZysk
1	Litware, Inc.	745.270141
2	A Datum Corporation	484.098648
3	Northwind Electric Cars	320.242145
4	Fabrikam, Inc.	290.810424
5	The Phone Company	209.103648
6	Contoso, Ltd.	57.701342
7	Graphic Design Institute	46.528142

-- Produkty z marżą większą od średniej

WITH Marza AS

(

SELECT

 si.StockItemID,

 si.StockItemName,

```

    AVG(il.UnitPrice-pol.ExpectedUnitPricePerOuter) AS Marza
FROM Warehouse.StockItems si
JOIN Purchasing.PurchaseOrderLines pol ON si.StockItemID=pol.StockItemID
JOIN Sales.InvoiceLines il ON si.StockItemID=il.StockItemID
GROUP BY
    si.StockItemID,
    si.StockItemName
)

SELECT * FROM Marza
WHERE Marza >
(
    SELECT AVG(Marza)
    FROM Marza
);

```

	StockItemID	StockItemName	Marza
1	105	Alien officer hoodie (Black) 4XL	18.000000
2	22	DBA joke mug - it depends (White)	8.500000
3	20	DBA joke mug - you might be a DBA if (White)	8.500000
4	38	Developer joke mug - inheritance is the OO way t...	8.500000
5	44	Developer joke mug - there are 10 types of peopl...	8.500000
6	119	Dinosaur battery-powered slippers (Green) M	24.000000
7	132	Furry gorilla with big eyes slippers (Black) L	24.000000
8	55	IT joke mug - that behavior is by design (Black)	8.500000

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza pozwoliła na szczegółowe poznanie struktury bazy danych Wide World Importers oraz sposobu odwzorowania rzeczywistych procesów logistycznych zachodzących w przedsiębiorstwie. Wykorzystując język SQL, przeanalizowano dane dotyczące dostawców, zamówień zakupu, magazynu, klientów, zamówień sprzedaży oraz faktur, dzięki czemu możliwe było odtworzenie pełnego procesu przepływu produktów w przedsiębiorstwie.